

MANUAL TÉCNICO DE USUARIO

ROBOT MESERO

Versión: 1.0

Fecha: Agosto 2026

Empresa: Nexus Patio Tech

1. INTRODUCCIÓN.....3

1.1 PROPÓSITO DEL MANUAL.....3

1.2 ¿QUÉ ES EL ROBOT MESERO?3

2. OBJETIVO.....3

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ROBOTS MESEROS3

4. ACCESO Y ADMINISTRACIÓN REMOTA4

4.1 ACCESO VISUAL MEDIANTE GOOGLE MEET.....4

4.2 ACCESO REMOTO MEDIANTE ANYDESK.....4

5. SERVICIOS PRINCIPALES4

5.1 BOTCAMERA.SERVICE.....4

5.2 SERBOT-INTERFAZ.SERVICE.....5

5.3 MINI_APP_QR_V1.SERVICE5

5.4 VOICE_CLONE.SERVICE.....5

6. RESUMEN DE SERVICIOS Y PUERTOS5

7. VERIFICACIÓN DE SERVICIOS.....6

7.1 SERVICIOS DEL SISTEMA.....6

7.2 SERVICIOS DE USUARIO.....6

8. RED PRIVADA TAILSCALE7

9. POSIBLES INCIDENCIAS.....7

10. CONSIDERACIONES DE OPERACIÓN Y SOPORTE8

1. Introducción

1.1 Propósito del manual

Este manual tiene como propósito proporcionar la información técnica necesaria para la operación, administración y soporte de los Robots Meseros, incluyendo sus mecanismos de acceso remoto, conectividad, servicios de software y procedimientos básicos de diagnóstico.

1.2 ¿Qué es el Robot Mesero?

El Robot Mesero es una solución diseñada para apoyar las operaciones de atención y entrega dentro del establecimiento, lugar piloto, dentro de MegaCenter- Santa Cruz

El robot permite transportar productos para la atención a los clientes.

2. Objetivo

El presente manual proporciona al equipo técnico y de soporte la información necesaria para administrar los servicios de software y conectividad utilizados por los Robots Meseros.

3. Identificación de los Robots Meseros

Actualmente se dispone de cuatro Robots Meseros:

Equipo	IP Tailscale
Mesero 1	100.99.244.72
Mesero 2	100.105.14.4
Mesero 3	100.113.184.85
Mesero 4	100.116.45.43

Estas direcciones corresponden a la red privada de Tailscale y son utilizadas para acceder a los diferentes servicios de cada Robot Mesero.

4. Acceso y administración remota

4.1 Acceso visual mediante Google Meet

Cada Robot Mesero dispone de una sesión de Google Meet para que puedan escuchar a los clientes con quienes interactúan.

Equipo	Google Meet
Mesero 1	https://meet.google.com/fbf-sxky-uxp
Mesero 2	https://meet.google.com/uab-zbge-xqx
Mesero 3	https://meet.google.com/bxq-buwm-mbt
Mesero 4	Pendiente

4.2 Acceso remoto mediante AnyDesk

Equipo	ID AnyDesk
Mesero 1	1874857590
Mesero 2	1137906927
Mesero 3	915500402
Mesero 4	1920743996

5. Servicios principales

Cada Robot Mesero utiliza diferentes servicios que son iniciados durante el arranque del sistema operativo.

5.1 botcamera.service

Servicio encargado de la gestión y transmisión de las cámaras del Robot Mesero.

Equipo	Dirección
Mesero 1	http://100.99.244.72:8889/camaras/
Mesero 2	http://100.105.14.4:8889/camaras/
Mesero 3	http://100.113.184.85:8889/camaras/
Mesero 4	http://100.116.45.43:8889/camaras/

5.2 serbot-interfaz.service

Servicio correspondiente a la interfaz de control y manejo del Robot Mesero.

Equipo	Dirección
Mesero 1	http://100.99.244.72:5000
Mesero 2	http://100.105.14.4:5000
Mesero 3	http:// 100.113.184.85:5000
Mesero 4	http://100.116.45.43:5000

5.3 mini_app_qr_v1.service

Servicio encargado de iniciar la aplicación Flutter Desktop utilizada en la pantalla del Robot Mesero.

La aplicación también expone un servicio utilizado por otros componentes del sistema.

Equipo	Dirección
Mesero 1	http://100.99.244.72:5050
Mesero 2	http://100.105.14.4:5050
Mesero 3	http:// 100.113.184.85:5050
Mesero 4	http://100.116.45.43:5050

5.4 voice_clone.service

Servicio encargado de la funcionalidad Text-to-Speech (TTS) utilizada por el Robot Mesero.

Equipo	Endpoint
Mesero 1	http://100.99.244.72:9000/synthesize/play
Mesero 2	http://100.105.14.4:9000/synthesize/play
Mesero 3	http:// 100.113.184.85:9000/synthesize/play
Mesero 4	http://100.116.45.43:9000/synthesize/play

6. Resumen de servicios y puertos

Servicio	Función	Puerto
botcamera.service	Cámaras / streaming	8889
serbot-interfaz.service	Control del Robot Mesero	5000
mini_app_qr_v1.service	Aplicación del Robot Mesero	5050
voice_clone.service	Text-to-Speech	9000

7. Verificación de servicios

Ante una incidencia, una de las primeras comprobaciones debe ser verificar que los servicios correspondientes se encuentren activos.

7.1 Servicios del sistema

Para comprobar un servicio administrado a nivel de sistema:

```
sudo systemctl status botcamera.service  
sudo systemctl status serbot-interfaz.service
```

Un servicio funcionando correctamente debería mostrar:

```
Active: active (running)
```

Para reiniciar un servicio:

```
sudo systemctl restart botcamera.service
```

Para comprobar nuevamente su estado:

```
sudo systemctl status botcamera.service
```

7.2 Servicios de usuario

Si un servicio está configurado mediante `systemd --user`, utilizar:

```
systemctl --user status mini_app_qr_v1.service
```

Para reiniciarlo:

```
systemctl --user restart mini_app_qr_v1.service
```

Y consultar sus logs:

```
journalctl --user -u mini_app_qr_v1.service -n 100 --no-pager
```

8. Red privada Tailscale

Todos los Robots Meseros deben encontrarse registrados en la red Tailscale correspondiente.

Las direcciones Tailscale permiten la comunicación entre los diferentes componentes del sistema sin necesidad de exponer directamente los servicios a Internet.

9. Posibles incidencias

Incidencia	Verificación / diagnóstico	Solución
Las cámaras no se muestran	Verificar en consola: systemctl status botcamera.service, puede que el servicio no esté reconociendo a las cámaras	Reiniciar el servicio: systemctl restart botcamera.service
En la pestaña de control de robot: http:[IP]:5000 no se puede tomar el control	Verificar si alguien más tiene el control en otro navegador u otra pestaña	Quitar el control del otro operador o navegador para poder tomar el control del robot
En la pestaña de control de robot: http:[IP]:5000, al tomar el control, no queda en verde el ícono de la STM32	Puede que dentro del robot no esté detectando a la STM32	Reiniciar el servicio de serbot-interfaz.service, o en última instancia, reiniciar el mesero
Las pestañas de control y cámaras no cargan en la computadora del operador	Verificar que Tailscale esté activo en la computadora del operador. Revisar el área de iconos de la barra de tareas y comprobar que Tailscale esté ejecutándose.	Abrir la aplicación Tailscale en la computadora. Una vez iniciada y conectada, volver a cargar las pestañas de cámaras y control.
Tailscale está activo en la computadora, pero las pestañas siguen sin cargar	Verificar primero que botcamera.service y serbot-interfaz.service estén activos en el Robot Mesero. Si ambos están activos, comprobar la IP Tailscale actual mediante tailscale ip -4 y compararla con las URLs utilizadas por el operador.	Iniciar/reiniciar el servicio afectado si está detenido. Si los servicios funcionan, corregir las URLs o configuraciones si la IP Tailscale no corresponde.
La interfaz web de audios y GIFs no se comunica con la aplicación Flutter del Robot Mesero	Verificar que la aplicación Flutter esté ejecutándose y que el puerto 5050 esté disponible. Si funciona localmente, comprobar los permisos del navegador de la computadora del operador para	Habilitar el permiso de acceso a la red local para el sitio de la interfaz web en el navegador y volver a cargar la página. Si

	acceder a dispositivos o servicios de la red local.	continúa el problema, verificar conectividad con el puerto 5050.
Los audios no se escuchan en el Mesero 1	Comprobar la fuente/dispositivo de salida de audio configurado en Ubuntu.	Seleccionar Speaker como dispositivo de salida de audio y volver a reproducir el audio.
La interfaz de control carga, pero el Robot Mesero no responde a WASD	En la interfaz de control, localizar Modo STM32 y comprobar el modo actual. Al iniciar la interfaz puede encontrarse en AUTOMÁTICO .	Presionar Cambiar modo hasta que debajo de Modo STM32 aparezca TELEDIRIGIDO . Probar nuevamente el control mediante WASD.
Mesero 2 inicia Ubuntu, pero no obtiene su IP de Tailscale	Ejecutar <code>tailscale status</code> y <code>tailscale ip -4</code> . Si no aparece la IP esperada, comprobar también <code>sudo systemctl status tailscaled</code> .	Actualmente se ha recuperado el servicio reiniciando el sistema operativo. En algunos casos ha sido necesario realizar hasta dos reinicios. Si el problema persiste, escalar para diagnóstico de <code>tailscaled</code> .
Después de reiniciar el Robot Mesero no aparece la aplicación Mesero	Comprobar si la aplicación Flutter Desktop está ejecutándose.	Ejecutar el acceso directo correspondiente desde el escritorio para iniciar la aplicación.

10. Consideraciones de operación y soporte

- **Inicio de la aplicación Mesero.** Después de reiniciar el sistema operativo del Robot Mesero, se debe comprobar que la aplicación se encuentre ejecutándose. Si no se ha iniciado, utilizar el acceso directo disponible en el escritorio.
- **Mesero 1 — salida de audio.** Comprobar que el dispositivo de salida de audio seleccionado sea **Speaker**, especialmente después de reinicios o cambios en los dispositivos de audio.
- **Modo de conducción.** Que la interfaz de control cargue correctamente **no significa necesariamente que el robot esté listo para recibir comandos WASD**. Antes de diagnosticar un problema de movimiento, comprobar que **Modo STM32** indique **TELEDIRIGIDO**.
- **Mesero 2 — Tailscale.** Existe una incidencia conocida en la que Tailscale puede iniciar sin asignar correctamente la IP esperada después del arranque del sistema. El reinicio del sistema ha funcionado como recuperación temporal, pero debería considerarse una **solución provisional**.